SUITES NUMÉRIQUES

Cours — Première spécialité

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

I — Définition d'une suite

Définition 1 — Suite numérique

Une **suite** (u_n) associe à chaque entier naturel n (à partir d'un certain rang n_0) un nombre réel noté u_n.

C'est une fonction définie sur les entiers : on écrit u_n plutôt que $u(n)$.

- n est le **rang** (ou l'indice) ;
- u_n est le **terme de rang** n ;
- (u_n), avec les parenthèses, désigne toute la suite.

rang n	0	1	2	3	4
terme u_n	0	1	4	9	16

la suite des carrés : $u_3 = 9$

Termes consécutifs

u_n et u_{n+1} se suivent : u_{n+1} est le terme **suivant** u_n et u_{n-1} est le terme **précédent**. Si le premier terme est u_0, le 5e terme est u_4 : on compte à partir de 0.

L'indice s'écrit en petit

Dans u_4, le rang 4 est un **indice** : il s'écrit **en petit, en bas à droite** du u. Écrit à la même taille, « $u\,4$ » se lirait $u \times 4$: ce n'est pas u_4. De même, u_{n+1} (terme suivant) n'est pas $u_n + 1$ (terme plus un).

Méthode 1 — Repérer les termes et les rangs

Exemples corrigés

Une suite (u_n), de premier terme u_0, commence par : 3 ; 8 ; 15 ; 24 ; 35 ; 48.

a) Donner u_0 et u_4.

b) Quel est le rang du terme 24 ?

c) Quel est le 3e terme de la suite ?

d) Donner le terme qui suit u_4, puis celui qui le précède.

On numérote les termes à partir de 0 : *le premier terme est u_0*

n	0	1	2	3	4	5
u_n	3	8	15	24	35	48

a)

$u_0 = 3$ et $u_4 = 35$. *on lit sous $n = 0$ et sous $n = 4$*

b)

$24 = u_3$: le terme 24 est de rang 3. *le rang est l'indice*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

c)

Le 3e terme est $u_2 = 15$. *on compte u_0, u_1 puis u_2*

d)

Le terme suivant est $u_5 = 48$; le précédent est $u_3 = 24$. *u_{4+1} et u_{4-1}*

À vous de jouer

Une suite (v_n), de premier terme v_0, commence par : 2 ; 6 ; 18 ; 54 ; 162 ; 486.

a) Donner v_0 et v_4.

b) Quel est le rang du terme 54 ?

c) Quel est le 3e terme de la suite ?

d) Donner le terme qui suit v_4, puis celui qui le précède.

Réponses : a) $v_0 = 2$ et $v_4 = 162$. b) Rang 3. c) $v_2 = 18$. d) $v_5 = 486$ et $v_3 = 54$.

Méthode 2 — Trouver le premier rang d'une suite

Exemples corrigés

Pour chaque suite, donner le premier rang n_0 à partir duquel elle est définie.

a) $u_n = \dfrac{2}{n}$

b) $v_n = \sqrt{n-4}$

c) $w_n = \dfrac{3}{\sqrt{n-1}}$

a)

On ne divise pas par 0 : il faut $n \neq 0$. *valeur interdite*

(u_n) est définie à partir du rang $n_0 = 1$. *premier entier différent de 0*

b)

Sous la racine, il faut $n - 4 \geqslant 0$, soit $n \geqslant 4$. *une racine carrée n'existe que pour un nombre positif*

(v_n) est définie à partir du rang $n_0 = 4$. $v_4 = \sqrt{0} = 0$

c)

Il faut $n - 1 \geqslant 0$ (racine) et $\sqrt{n-1} \neq 0$ (division), soit $n - 1 > 0$. *les deux conditions*

$n > 1$: (w_n) est définie à partir du rang $n_0 = 2$. *n est entier : après 1 vient 2*

À vous de jouer

Pour chaque suite, donner le premier rang n_0 à partir duquel elle est définie.

a) $a_n = -\dfrac{4}{n}$

b) $b_n = \sqrt{n-6}$

c) $c_n = \dfrac{5}{\sqrt{n-2}}$

Réponses : a) $n_0 = 1$. b) $n_0 = 6$. c) $n_0 = 3$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Suites définies explicitement

Définition 2 — Suite définie explicitement

Une suite est **définie explicitement** lorsque u_n s'écrit directement en fonction de n : $u_n = f(n)$. L'expression de u_n s'appelle le **terme général**.

Exemple : avec $u_n = 2n + 1$, on obtient $u_{10} = 21$ sans calculer les termes précédents.

Méthode 3 — Calculer un terme d'une suite explicite

Exemples corrigés

Pour tout entier naturel n, on pose $u_n = n^2 - 3n + 5$ et $v_n = \dfrac{2n+1}{n+2}$.

a) Calculer u_0 et u_4.

b) Calculer v_0 et v_3.

a)

$u_0 = 0^2 - 3 \times 0 + 5$ *on remplace n par 0*

$u_0 = 5$

$u_4 = 4^2 - 3 \times 4 + 5$ *on remplace n par 4*

$u_4 = 16 - 12 + 5 = 9$

b)

$v_0 = \dfrac{2 \times 0 + 1}{0 + 2}$ *on remplace n par 0*

$v_0 = \dfrac{1}{2}$

$v_3 = \dfrac{2 \times 3 + 1}{3 + 2}$ *on remplace n par 3*

$v_3 = \dfrac{7}{5} = 1{,}4$

À vous de jouer

Pour tout entier naturel n, on pose $a_n = 2n^2 - n + 1$ et $b_n = \dfrac{3n-1}{n+1}$.

a) Calculer a_0 et a_3.

b) Calculer b_0 et b_4.

Réponses : a) $a_0 = 1$ et $a_3 = 16$. b) $b_0 = -1$ et $b_4 = \frac{11}{5} = 2{,}2$.

Attention : u_{n+1} n'est pas $u_n + 1$

Pour obtenir u_{n+1}, on remplace n par $(n+1)$ **dans l'expression** ; $u_n + 1$, c'est le terme u_n auquel on ajoute 1. De même, u_{n-1} s'obtient en remplaçant n par $(n-1)$.

Méthode 4 — Exprimer u_{n+1} et u_{n-1} en fonction de n

Exemples corrigés

Pour tout entier naturel n, on pose $u_n = n^2 + 3$ et $v_n = \dfrac{n}{n+2}$.

a) Exprimer u_{n+1} en fonction de n, puis le comparer à $u_n + 1$.

b) Exprimer u_{n-1} en fonction de n (pour $n \geqslant 1$).

c) Exprimer v_{n+1} en fonction de n.

a)

$$u_{n+1} = (n+1)^2 + 3 \qquad \text{on remplace } n \text{ par } (n+1)$$
$$u_{n+1} = n^2 + 2n + 1 + 3 \qquad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$u_{n+1} = n^2 + 2n + 4$$

$$u_n + 1 = n^2 + 3 + 1 \qquad \text{on ajoute 1 au terme } u_n$$
$$u_n + 1 = n^2 + 4$$

Les deux expressions sont différentes : $u_{n+1} \neq u_n + 1$. *elles diffèrent de 2n*

b)

$$u_{n-1} = (n-1)^2 + 3 \qquad \text{on remplace } n \text{ par } (n-1)$$
$$u_{n-1} = n^2 - 2n + 1 + 3 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$u_{n-1} = n^2 - 2n + 4$$

c)

$$v_{n+1} = \frac{n+1}{(n+1)+2} \qquad \text{on remplace chaque } n \text{ par } (n+1)$$
$$v_{n+1} = \frac{n+1}{n+3}$$

À vous de jouer

Pour tout entier naturel n, on pose $a_n = n^2 + n$ et $b_n = \dfrac{2n}{n+1}$.

a) Exprimer a_{n+1} en fonction de n, puis le comparer à $a_n + 1$.

b) Exprimer a_{n-1} en fonction de n (pour $n \geqslant 1$).

c) Exprimer b_{n+1} en fonction de n.

Réponses : a) $a_{n+1} = n^2 + 3n + 2$ et $a_n + 1 = n^2 + n + 1$: différents. b) $a_{n-1} = n^2 - n$. c) $b_{n+1} = \frac{2n+2}{n+2}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

III — Suites définies par récurrence

Définition 3 — Suite définie par récurrence

Une suite est **définie par récurrence** lorsqu'on donne :

- son premier terme, par exemple $u_0 = 2$;
- une **relation de récurrence**, qui donne chaque terme à partir du précédent, par exemple $u_{n+1} = 3u_n - 1$.

On calcule alors les termes **de proche en proche** : pour connaître u_{20}, il faut d'abord u_{19}, donc u_{18}…

$$u_0 = 2 \xrightarrow{\times 3 - 1} u_1 = 5 \xrightarrow{\times 3 - 1} u_2 = 14$$

Méthode 5 — Calculer des termes de proche en proche

Exemples corrigés

Pour chaque suite, calculer les trois termes qui suivent le premier.

a) $u_0 = 4$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 2u_n - 3$.

b) $v_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = v_n + 2n + 1$.

c) $w_1 = 10$ et, pour tout entier $n \geqslant 1$, $w_{n+1} = \dfrac{w_n}{2} + 1$.

a)

$u_1 = 2u_0 - 3$ *la relation avec $n = 0$*

$u_1 = 2 \times 4 - 3 = 5$ *on remplace u_0 par sa valeur*

$u_2 = 2u_1 - 3$ *la relation avec $n = 1$*

$u_2 = 2 \times 5 - 3 = 7$

$u_3 = 2u_2 - 3$

$u_3 = 2 \times 7 - 3 = 11$

b)

$v_1 = v_0 + 2 \times 0 + 1$ *$n = 0$: on remplace aussi n par 0*

$v_1 = 1 + 0 + 1 = 2$

$v_2 = v_1 + 2 \times 1 + 1$ *$n = 1$: le rang du terme précédent*

$v_2 = 2 + 2 + 1 = 5$

$v_3 = v_2 + 2 \times 2 + 1$ *$n = 2$*

$v_3 = 5 + 4 + 1 = 10$

c)

$w_2 = \dfrac{w_1}{2} + 1$ *le premier terme est w_1 : on part de $n = 1$*

$w_2 = \dfrac{10}{2} + 1 = 6$

$w_3 = \dfrac{6}{2} + 1 = 4$

$w_4 = \dfrac{4}{2} + 1 = 3$

À vous de jouer

Pour chaque suite, calculer les trois termes qui suivent le premier.

a) $a_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n, $a_{n+1} = 3a_n - 5$.

b) $b_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n, $b_{n+1} = b_n + 4n - 1$.

c) $c_1 = 20$ et, pour tout entier $n \geqslant 1$, $c_{n+1} = \dfrac{c_n}{2} + 2$.

Réponses : a) $a_1 = 4$; $a_2 = 7$; $a_3 = 16$. b) $b_1 = 1$; $b_2 = 4$; $b_3 = 11$. c) $c_2 = 12$; $c_3 = 8$; $c_4 = 6$.

Méthode 6 — Traduire une situation par une relation de récurrence

Exemples corrigés

Une médiathèque compte 5 000 abonnés au début de 2026. Chaque année, 20 % des abonnés ne renouvellent pas leur abonnement et 1 200 nouveaux lecteurs s'inscrivent. On note u_n le nombre d'abonnés au début de l'année $2026 + n$.

a) Donner u_0, puis calculer u_1.

b) Justifier que, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 1\,200$.

c) Calculer u_2.

a)

$u_0 = 5\,000$. *début de 2026 : $n = 0$*

$u_1 = 5\,000 - 0{,}2 \times 5\,000 + 1\,200$ *on retire 20 %, on ajoute les nouveaux*

$u_1 = 5\,000 - 1\,000 + 1\,200 = 5\,200$

b)

Retirer 20 %, c'est multiplier par $1 - 0{,}2 = 0{,}8$: il reste $0{,}8u_n$ *coefficient multiplicateur*
abonnés.
On ajoute les 1 200 inscrits : $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 1\,200$. *d'une année à la suivante*

c)

$u_2 = 0{,}8 \times 5\,200 + 1\,200$ *la relation avec $n = 1$*

$u_2 = 4\,160 + 1\,200 = 5\,360$

À vous de jouer

Une citerne de jardin contient 2 000 L d'eau le 1er juin. Chaque semaine, on utilise 10 % de l'eau pour arroser et la pluie apporte 150 L. On note v_n le volume d'eau, en litres, au bout de n semaines.

a) Donner v_0, puis calculer v_1.

b) Justifier que, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = 0{,}9v_n + 150$.

c) Calculer v_2.

Réponses : a) $v_0 = 2\,000$ et $v_1 = 1\,950$. b) Retirer 10 %, c'est multiplier par 0,9, puis on ajoute 150. c) $v_2 = 1\,905$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 12.

IV — Calculatrice

Application Suites de la NumWorks

Pour	On fait
entrer une suite explicite	Onglet `Suites`, `Ajouter une suite`, `Explicite`, puis par exemple $u_n = n^2 - 8n + 20$ (n avec la touche x,n,t).
entrer une suite récurrente	`Ajouter une suite`, `Récurrente d'ordre 1`, puis la relation $u_{n+1} = \ldots$ (u_n se trouve dans la boîte à outils toolbox) et le premier terme u_0.
afficher des termes	Onglet `Tableau`, `Régler l'intervalle` : `N début`, `N fin`.
représenter la suite	Onglet `Graphique` : les points $(n\,;u_n)$; menu `Axes` pour régler la fenêtre.

Les intitulés peuvent varier selon la version du logiciel.

Méthode 7 — Calculer des termes avec la calculatrice

Exemples corrigés

Pour tout entier naturel n, on pose $u_n = n^2 - 8n + 20$. La suite (v_n) est définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 2v_n + 3$.

a) Afficher les termes u_0 à u_8 et les recopier.

b) Représenter (u_n) à la calculatrice.

c) Donner v_{10} et v_{20}.

a)

`Explicite` : $u_n = n^2 - 8n + 20$; `Tableau` : `N début` 0, `N fin` 8. *du rang 0 au rang 8*

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
u_n	20	13	8	5	4	5	8	13	20

b)

`Graphique`, `Axes` : $X_{\text{min}} = 0$, $X_{\text{max}} = 9$, $Y_{\text{min}} = 0$, $Y_{\text{max}} = 22$. *un peu au-delà des valeurs du tableau*

c)

`Récurrente d'ordre 1` : $v_{n+1} = 2v_n + 3$ et $v_0 = 1$. *la relation et le premier terme*

`Tableau` jusqu'à 20 : $v_{10} = 4\,093$ et $v_{20} = 4\,194\,301$. *la calculatrice enchaîne les termes à notre place*

À vous de jouer

Pour tout entier naturel n, on pose $a_n = n^2 - 6n + 11$. La suite (b_n) est définie par $b_0 = 2$ et $b_{n+1} = 3b_n - 2$.

a) Afficher les termes a_0 à a_6 et les recopier.

b) Représenter (a_n) à la calculatrice.

c) Donner b_{10} et b_{15}.

Réponses : a) 11 ; 6 ; 3 ; 2 ; 3 ; 6 ; 11. b) Par exemple X de 0 à 7 et Y de 0 à 12. c) $b_{10} = 59\,050$ et $b_{15} = 14\,348\,908$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 16.

V — Programmer en Python

Python sur la NumWorks

Application `Python`, `Ajouter un script` : on tape la fonction, puis `Exécuter le script` ; dans la console, on appelle la fonction, par exemple `terme_v(10)`. Une boucle `for i in range(n)` répète n fois les lignes décalées en dessous d'elle.

Méthode 8 — Programmer le calcul d'un terme en Python

Exemples corrigés

On reprend la suite (v_n) définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 2v_n + 3$.

a) Écrire une fonction `terme_v(n)` qui renvoie v_n.

b) Que renvoie `terme_v(10)` ?

a)

```
def terme_v(n):
    v = 1
    for i in range(n):
        v = 2*v + 3
    return v
```

`v = 1` donne v_0 ; la boucle tourne n fois, de v_0 à v_n ; dans `v = 2*v + 3`, le nouveau `v` est le terme suivant, l'ancien est le terme précédent

b)

`terme_v(10)` renvoie `4093` : $v_{10} = 4\,093$. *comme avec la calculatrice*

À vous de jouer

On reprend la suite (b_n) définie par $b_0 = 2$ et $b_{n+1} = 3b_n - 2$.

a) Écrire une fonction `terme_b(n)` qui renvoie b_n.

b) Que renvoie `terme_b(10)` ?

Réponses : a) `b = 2`, puis `b = 3*b - 2` dans la boucle. b) `59050`.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 20.

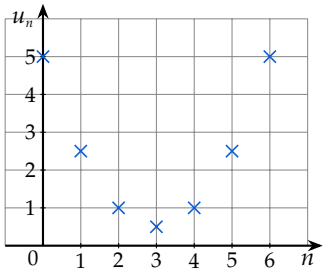
VI — Représentation graphique

Définition 4 — Représentation graphique d'une suite

Dans un repère, la **représentation graphique** de la suite (u_n) est le nuage des points de coordonnées $(n\,;u_n)$.

Ces points sont **isolés** : n ne prend que des valeurs entières, on ne les relie donc pas.

Ci-contre : $u_n = 0{,}5n^2 - 3n + 5$, de u_0 à u_6.



Méthode 9 — Représenter une suite et conjecturer ses variations

Exemples corrigés

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 3$.

a) Dresser le tableau des termes u_0 à u_5 (arrondis à 0,01).

b) Représenter ces termes dans un repère.

c) Conjecturer le sens de variation de la suite.

a)

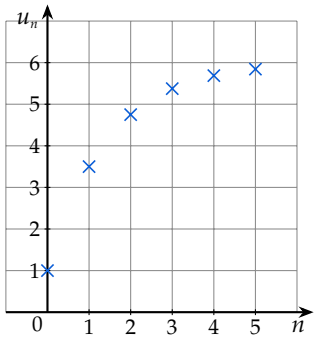
$u_1 = 0{,}5 \times 1 + 3 = 3{,}5$, puis de même pour les suivants. *de proche en proche, ou avec la calculatrice*

n	0	1	2	3	4	5
u_n	1	3,5	4,75	5,38	5,69	5,84

b) et c)

On place un point par colonne du tableau : $(0\,;1)$, $(1\,;3{,}5)$, $(2\,;4{,}75)\ldots$

Les points montent de gauche à droite : la suite semble **croissante**. *C'est une conjecture, démontrée au chapitre 7.*



À vous de jouer

La suite (v_n) est définie par $v_0 = 8$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = 0{,}5v_n + 1$.

a) Dresser le tableau des termes v_0 à v_5 (arrondis à 0,01).

b) Représenter ces termes dans un repère.

c) Conjecturer le sens de variation de la suite.

Réponses : a) 8 ; 5 ; 3,5 ; 2,75 ; 2,38 ; 2,19. c) Les points descendent : la suite semble décroissante.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 21 à 24.

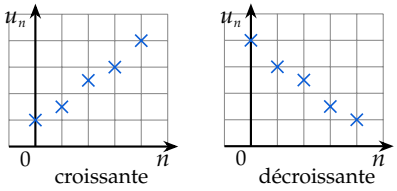
VII — Sens de variation : signe de $u_{n+1} - u_n$

Définition 5 — Suite croissante, suite décroissante

La suite (u_n) est :

- **croissante** si, pour tout n, $u_{n+1} \geqslant u_n$;
- **décroissante** si, pour tout n, $u_{n+1} \leqslant u_n$;
- **constante** si, pour tout n, $u_{n+1} = u_n$.

Avec $>$ ou $<$, elle est **strictement** croissante ou décroissante. Si l'inégalité n'est vraie que pour $n \geqslant p$, la suite est croissante (ou décroissante) **à partir du rang** p.



Propriété 1 — Signe de la différence

- Si, pour tout n, $u_{n+1} - u_n \geqslant 0$, alors (u_n) est croissante.
- Si, pour tout n, $u_{n+1} - u_n \leqslant 0$, alors (u_n) est décroissante.

En effet, $u_{n+1} - u_n \geqslant 0$ revient à $u_{n+1} \geqslant u_n$ (on ajoute u_n aux deux membres).

Méthode 10 — Étudier le sens de variation par la différence

Exemples corrigés

Étudier le sens de variation de chaque suite.

a) $u_n = 2n^2 + n$ pour tout entier naturel n.

b) $v_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = v_n - n^2 - 1$.

c) $w_n = n^2 - 6n$ pour tout entier naturel n.

a)

On exprime d'abord u_{n+1} : *on remplace n par $(n+1)$*

$$u_{n+1} = 2(n+1)^2 + (n+1) \quad \textit{on recopie l'expression}$$
$$u_{n+1} = 2n^2 + 4n + 2 + n + 1 \quad (n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$$
$$u_{n+1} = 2n^2 + 5n + 3$$

Puis la différence : *on soustrait u_n entre parenthèses*

$$u_{n+1} - u_n = 2n^2 + 5n + 3 - (2n^2 + n)$$
$$u_{n+1} - u_n = 2n^2 + 5n + 3 - 2n^2 - n \quad \textit{le signe } - \textit{ change tous les signes}$$
$$u_{n+1} - u_n = 4n + 3$$

Comme $n \geqslant 0$, on a $4n + 3 > 0$: la suite (u_n) est strictement croissante. *une différence positive pour tout n*

b)

$$v_{n+1} - v_n = v_n - n^2 - 1 - v_n \quad \textit{on remplace } v_{n+1} \textit{ par la relation}$$
$$v_{n+1} - v_n = -n^2 - 1$$

$n^2 \geqslant 0$, donc $-n^2 - 1 < 0$: la suite (v_n) est strictement décroissante. *pas besoin de v_0*

c)

$$w_{n+1} = (n+1)^2 - 6(n+1) \qquad \text{on recopie l'expression}$$
$$w_{n+1} = n^2 + 2n + 1 - 6n - 6$$
$$w_{n+1} = n^2 - 4n - 5$$
$$w_{n+1} - w_n = n^2 - 4n - 5 - (n^2 - 6n)$$
$$w_{n+1} - w_n = 2n - 5 \qquad \text{les } n^2 \text{ s'éliminent}$$

Signe de $2n-5$: *une inéquation du premier degré*

$$2n - 5 \geqslant 0$$
$$2n \geqslant 5$$
$$n \geqslant 2{,}5$$

n est entier : pour $n \geqslant 3$, $w_{n+1} - w_n > 0$. La suite (w_n) est strictement croissante à partir du rang 3. *avant, elle décroît : $w_0 = 0$ et $w_3 = -9$*

À vous de jouer

Étudier le sens de variation de chaque suite.

a) $a_n = 3n^2 + 2n$ pour tout entier naturel n.

b) $b_0 = 10$ et, pour tout entier naturel n, $b_{n+1} = b_n - 2n^2 - 3$.

c) $c_n = n^2 - 8n$ pour tout entier naturel n.

Réponses : a) $a_{n+1} - a_n = 6n + 5 > 0$: strictement croissante. b) $b_{n+1} - b_n = -2n^2 - 3 < 0$: strictement décroissante. c) $c_{n+1} - c_n = 2n - 7$: strictement croissante à partir du rang 4.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 28.

VIII — Sens de variation : quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$

D'où vient le quotient ? Une suite est croissante quand $u_{n+1} \geqslant u_n$; si ses termes sont strictement positifs, on peut diviser par u_n.

$$u_{n+1} \geqslant u_n \qquad \text{la suite est croissante (définition 5)}$$
$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \geqslant \frac{u_n}{u_n} \qquad \text{on divise par } u_n > 0 \text{ : le sens ne change pas}$$
$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \geqslant 1 \qquad \frac{u_n}{u_n} = 1$$

Comparer u_{n+1} à u_n revient donc à comparer le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 ; de même, $u_{n+1} \leqslant u_n$ donne $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leqslant 1$.

Propriété 2 — Comparer le quotient à 1

Si **tous les termes** de la suite (u_n) sont **strictement positifs** :

- si, pour tout n, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geqslant 1$, alors (u_n) est croissante ;
- si, pour tout n, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leqslant 1$, alors (u_n) est décroissante.

Cette méthode convient quand u_n est un produit, en particulier avec une puissance 3^n, $0{,}5^n$… : le quotient se simplifie.

Méthode 11 — Étudier le sens de variation par le quotient

Exemples corrigés

Étudier le sens de variation de chaque suite.

a) $u_n = 5 \times 3^n$ pour tout entier naturel n.

b) $v_n = 8 \times 0{,}5^n$ pour tout entier naturel n.

c) $w_n = \dfrac{2^n}{n}$ pour tout entier $n \geqslant 1$.

a)

$5 > 0$ et $3^n > 0$, donc $u_n > 0$ pour tout n. *on vérifie d'abord le signe des termes*

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{5 \times 3^{n+1}}{5 \times 3^n} \qquad \text{on recopie}$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{5 \times 3 \times 3^n}{5 \times 3^n} \qquad 3^{n+1} = 3 \times 3^n$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 3$$

$3 > 1$: la suite (u_n) est strictement croissante. *chaque terme est le triple du précédent*

b)

$8 > 0$ et $0{,}5^n > 0$, donc $v_n > 0$ pour tout n. *signe des termes*

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{8 \times 0{,}5^{n+1}}{8 \times 0{,}5^n} \qquad \text{on recopie}$$

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = 0{,}5 \qquad \text{même simplification qu'en a)}$$

$0{,}5 < 1$: la suite (v_n) est strictement décroissante. *chaque terme est la moitié du précédent*

c)

Pour $n \geqslant 1$, $2^n > 0$ et $n > 0$, donc $w_n > 0$. *signe des termes*

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{2^{n+1}}{n+1} \times \frac{n}{2^n} \qquad \text{diviser par } w_n\text{, c'est multiplier par son inverse}$$

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{2 \times 2^n \times n}{(n+1) \times 2^n} \qquad 2^{n+1} = 2 \times 2^n$$

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{2n}{n+1}$$

On compare ce quotient à 1 par une différence : *signe de* $\frac{w_{n+1}}{w_n} - 1$

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} - 1 = \frac{2n}{n+1} - \frac{n+1}{n+1} \qquad 1 = \frac{n+1}{n+1}$$

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} - 1 = \frac{2n - n - 1}{n+1}$$

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} - 1 = \frac{n-1}{n+1}$$

Pour $n \geqslant 1$: $n - 1 \geqslant 0$ et $n + 1 > 0$, donc $\frac{w_{n+1}}{w_n} \geqslant 1$. La suite (w_n) est croissante. *$w_1 = w_2 = 2$, puis elle augmente*

À vous de jouer

Étudier le sens de variation de chaque suite.

a) $a_n = 4 \times 2^n$ pour tout entier naturel n.

b) $b_n = 6 \times 0{,}8^n$ pour tout entier naturel n.

c) $c_n = \dfrac{3^n}{n}$ pour tout entier $n \geqslant 1$.

Réponses : a) Quotient $2 > 1$: strictement croissante. b) Quotient $0{,}8 < 1$: strictement décroissante. c) Quotient $\frac{3n}{n+1}$ et $\frac{3n}{n+1} - 1 = \frac{2n-1}{n+1} > 0$: strictement croissante.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 29 à 32.

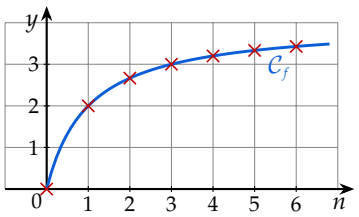
IX — Sens de variation : fonction associée

Propriété 3 — Suite $u_n = f(n)$

Soit (u_n) définie par $u_n = f(n)$, où f est une fonction définie sur $[0\,;+\infty[$.

- Si f est croissante sur $[0\,;+\infty[$, alors (u_n) est croissante.
- Si f est décroissante sur $[0\,;+\infty[$, alors (u_n) est décroissante.

Les points $(n\,;u_n)$ sont sur la courbe de f : ils suivent ses variations.



Démonstration (cas croissant).

$n < n+1$ *deux rangs qui se suivent*

$f(n) \leqslant f(n+1)$ *f croissante conserve l'ordre*

$u_n \leqslant u_{n+1}$ *car $u_n = f(n)$ et $u_{n+1} = f(n+1)$*

Attention : seulement pour une suite explicite

Pour une suite définie par récurrence, $u_{n+1} = f(u_n)$, les variations de f ne donnent pas celles de la suite : $x \mapsto 0{,}5x + 1$ est croissante, pourtant la suite $v_0 = 8$, $v_{n+1} = 0{,}5v_n + 1$ (méthode 9) est décroissante.

Méthode 12 — Étudier le sens de variation à l'aide d'une fonction

Exemples corrigés

Étudier le sens de variation de chaque suite, définie pour tout entier naturel n.

a) $u_n = n^3 + 3n^2 + 2$

b) $v_n = \dfrac{3n+1}{n+2}$

c) $w_n = n^3 - 12n$

a)

On pose $f(x) = x^3 + 3x^2 + 2$ sur $[0\,;+\infty[$: $u_n = f(n)$. *la fonction associée*

$f'(x) = 3x^2 + 6x$ *on dérive*

$f'(x) = 3x(x+2)$ *on factorise pour le signe*

Pour $x \geqslant 0$: $3x \geqslant 0$ et $x + 2 > 0$, donc $f'(x) \geqslant 0$; f est croissante sur $[0\,;+\infty[$. *f' ne s'annule qu'en 0*

La suite (u_n) est donc strictement croissante. *propriété 3*

b)

On pose $f(x) = \dfrac{3x+1}{x+2}$ sur $[0\,;+\infty[$. *la fonction associée*

$$f'(x) = \frac{3(x+2) - (3x+1) \times 1}{(x+2)^2} \qquad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$f'(x) = \frac{3x + 6 - 3x - 1}{(x+2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{5}{(x+2)^2}$$

$5 > 0$ et $(x+2)^2 > 0$: $f'(x) > 0$, donc f est strictement croissante. *un carré non nul est positif*

La suite (v_n) est donc strictement croissante. *propriété 3*

c)

On pose $f(x) = x^3 - 12x$ sur $[0\,;+\infty[$. *la fonction associée*

$f'(x) = 3x^2 - 12$ *on dérive*

$f'(x) = 3(x-2)(x+2)$ $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$

$f(2) = 8 - 24 = -16$ *image de la racine 2*

x	0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↘	-16	↗	

f est croissante sur $[2\,;+\infty[$: la suite (w_n) est croissante à partir du rang 2. *avant le rang 2, elle décroît*

À vous de jouer

Étudier le sens de variation de chaque suite, définie pour tout entier naturel n.

a) $a_n = 2n^3 + 6n^2 - 1$

b) $b_n = \dfrac{2n+5}{n+1}$

c) $c_n = n^3 - 27n$

Réponses : a) $f'(x) = 6x(x+2) \geqslant 0$: strictement croissante. b) $f'(x) = \frac{-3}{(x+1)^2} < 0$: strictement décroissante. c) $f'(x) = 3(x-3)(x+3)$: croissante à partir du rang 3.

Quelle méthode choisir ?

- La **différence** $u_{n+1} - u_n$: la méthode générale, la seule pour une suite définie par récurrence.
- Le **quotient** $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$: termes strictement positifs, u_n écrit comme un produit avec une puissance n.
- La **fonction associée** : suite explicite $u_n = f(n)$, quand f se dérive facilement.

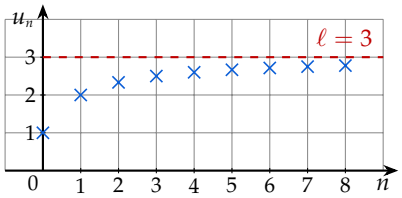
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 33 à 36.

X — Notion de limite

Définition 6 — Limite d'une suite

On s'intéresse aux termes u_n quand n devient de plus en plus grand.

- La suite **tend vers** ℓ (on dit aussi qu'elle **converge** vers ℓ) si u_n devient aussi proche de ℓ que l'on veut, pour n assez grand. On note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.
- La suite **tend vers** $+\infty$ si u_n devient aussi grand que l'on veut : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ (de même pour $-\infty$).
- Une suite peut n'avoir **aucune limite** : $(-1)^n$ vaut 1 puis -1 puis 1…



$u_n = 3 - \dfrac{2}{n+1}$: les points se rapprochent de la droite d'équation $y = 3$

Exemples à connaître : $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$; $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$; $\lim\limits_{n\to+\infty} (-n) = -\infty$.

Méthode 13 — Conjecturer la limite d'une suite

Exemples corrigés

Pour chaque suite, définie pour tout entier naturel n, calculer les termes indiqués, puis conjecturer sa limite.

a) $u_n = 3 - \dfrac{2}{n+1}$: u_9, u_{99} et u_{999}.

b) $v_n = n^2 - 5$: v_{10}, v_{100} et $v_{1\,000}$.

c) $w_n = 2 \times (-1)^n$: w_0 à w_3.

a)

$$u_9 = 3 - \frac{2}{10} = 2{,}8 \qquad \textit{on remplace n par 9}$$

$$u_{99} = 3 - \frac{2}{100} = 2{,}98$$

$$u_{999} = 3 - \frac{2}{1\,000} = 2{,}998$$

Les termes se rapprochent de 3 : on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3$. $\quad \frac{2}{n+1}$ *devient très petit*

b)

$$v_{10} = 10^2 - 5 = 95 \qquad \textit{on remplace n par 10}$$

$$v_{100} = 100^2 - 5 = 9\,995$$

$$v_{1\,000} = 1\,000^2 - 5 = 999\,995$$

Les termes deviennent aussi grands que l'on veut : on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$. $\quad n^2$ *grandit sans fin*

c)

$w_0 = 2$; $w_1 = -2$; $w_2 = 2$; $w_3 = -2$. $\quad (-1)^n$ *vaut 1 si n est pair, −1 sinon*

Les termes alternent entre 2 et -2 : la suite (w_n) n'a pas de limite. $\quad$ *ils ne se rapprochent d'aucun nombre*

À vous de jouer

Pour chaque suite, définie pour tout entier naturel n, calculer les termes indiqués, puis conjecturer sa limite.

a) $a_n = 5 + \dfrac{4}{n+1}$: a_9, a_{99} et a_{999}.

b) $b_n = 2n^2 + 1$: b_{10}, b_{100} et $b_{1\,000}$.

c) $c_n = 3 \times (-1)^n$: c_0 à c_3.

Réponses : a) 5,4 ; 5,04 ; 5,004 : limite 5. b) 201 ; 20 001 ; 2 000 001 : limite $+\infty$. c) 3 ; −3 ; 3 ; −3 : pas de limite.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 37 à 40.

XI — Problèmes : déterminer un seuil

Définition 7 — Seuil

Chercher un **seuil**, c'est chercher le **premier rang** n à partir duquel u_n dépasse une valeur donnée (ou passe en dessous). On le trouve avec le tableau de la calculatrice, ou avec un programme qui calcule les termes un par un **tant que** la valeur n'est pas atteinte.

Méthode 14 — Déterminer un seuil dans un problème

Exemples corrigés

Un club d'escalade compte 2 000 adhérents en septembre 2026. Chaque année, 10 % des adhérents ne se réinscrivent pas et 500 nouveaux adhérents arrivent. On note u_n le nombre d'adhérents en septembre de l'année $2026 + n$.

a) Calculer u_1 et u_2.

b) Justifier que, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 0{,}9u_n + 500$.

c) Compléter la fonction ci-dessous pour qu'elle renvoie le nombre d'années au bout duquel le club dépasse 4 000 adhérents.

d) À l'aide de la calculatrice, déterminer l'année où le club dépasse 4 000 adhérents.

```
def seuil():
    u = 2000
    n = 0
    while .......... :
        u = ..........
        n = n + 1
    return n
```

a)

$u_1 = 2\,000 - 0{,}1 \times 2\,000 + 500$ *on retire 10 %, on ajoute les nouveaux*

$u_1 = 2\,000 - 200 + 500 = 2\,300$

$u_2 = 2\,300 - 230 + 500 = 2\,570$ *10 % de 2 300 : 230*

b)

Retirer 10 %, c'est multiplier par 0,9 ; on ajoute ensuite les 500 nouveaux : $u_{n+1} = 0{,}9u_n + 500$. *comme à la méthode 6*

c)

```
def seuil():
    u = 2000
    n = 0
    while u <= 4000 :
        u = 0.9*u + 500
        n = n + 1
    return n
```

tant que le seuil n'est pas dépassé ($u \leqslant 4\,000$, le contraire de « dépasser »), on passe au terme suivant (relation de récurrence) et au rang suivant ; la boucle s'arrête au premier terme qui dépasse 4 000, et `n` est son rang

d)

`Tableau` de la calculatrice : $u_{10} \simeq 3\,954$ et $u_{11} \simeq 4\,059$. *le premier terme au-dessus de 4 000 est u_{11}*

`seuil()` renvoie 11 : le club dépasse 4 000 adhérents en septembre 2037. $2026 + 11 = 2037$

À vous de jouer

Un étang contient 800 kg d'algues le 1er mai. Chaque semaine, on en retire 20 % et elles repoussent de 60 kg. On note a_n la masse d'algues, en kg, au bout de n semaines.

a) Calculer a_1 et a_2.

b) Justifier que, pour tout entier naturel n, $a_{n+1} = 0{,}8a_n + 60$.

c) Compléter la fonction ci-dessous pour qu'elle renvoie le nombre de semaines au bout duquel la masse passe sous 400 kg.

d) À l'aide de la calculatrice, déterminer au bout de combien de semaines la masse passe sous 400 kg.

```
def seuil():
    a = 800
    n = 0
    while .......... :
        a = ..........
        n = n + 1
    return n
```

Réponses : a) $a_1 = 700$ et $a_2 = 620$. b) Retirer 20 %, c'est multiplier par 0,8, puis on ajoute 60. c) `while a >= 400` et `a = 0.8*a + 60`. d) $a_7 \simeq 404{,}9$ et $a_8 \simeq 383{,}9$: au bout de 8 semaines.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 41 à 47.